

Zeg-game – Labirynt

1. Szczegóły:

1.1 Zespół programistyczny: Kostiantyn Korniienko I Danil Chebanov.

1.2 Czas realizacji projektu: 26/03/2026 do 08/06/2026.

2. Opis projektu:

2.1 Gra przedstawia z siebie labirynt, gdzie gracz żeby przejść na następny poziom musi rozwiązywać zagadki i bić się z przeciwnikami. Jest zrobione za pomocą technologii JavaScript oraz HTML z CSS.

3. Wymagania funkcjonalne:

ID Wymaganie

F1 Gra pozwala zacząć lub zresetować grę

F2 Gra musi reagować na naciśnięcia WASD na klawiaturze

F3 Gra musi pozwalać graczowi interaktować z przedmiotami oraz przeciwnikami

F4 Gra musi pokazywać komunikat o końcu gry

F5 Gra musi pokazywać komunikat o przejściu na nowy poziom

F6 Gra musi blokować ruch przez ściany labiryntu

F7 Gra musi mieć ściany oraz przedmioty do zbierania I użycia

F8 Gra musi blokować przejście przed rozwiązaniem problemu

F9 Gra musi pokazywać poziom gry, zdrowie gracza oraz zebrane przedmioty

F10 Gra musi mieć minimum 3 poziomy

F11 Gra musi pokazywać quiz matematyczny przy próbie otwarcia drzwi kluczem

F12 Gra musi pokazywać komunikat o złej odpowiedzi w quizie matematycznym

4. Wymagania niefunkcjonalne:

Scenariuszy	Wymaganie
Wydajność	Gra musi mieć prosty interfejs
Płynność	Postać w grze musi poruszać się płynnie
Efektywność	Gra pokazuje nie całą widoczną przestrzeń
Skalowalność	Gra musi mieć rosnący poziom trudności

5. Dokumentacja kodu

5.1. Kod źródłowy został opisany przez komentarze w celu zwiększenia czytelności kodu.

5.2 Kluczowe funkcje:

- a) `update()` - Funkcja główna w której każdy element gry się odrysowuje.
- b) `startGame()` - Funkcja która jest wywoływana przez przycisk "Graj" żeby uruchomić grę.
- c) `drawGui()` - Funkcja w której odrysowuje się elementy interfejsu.
- d) `handleMathQuizKeydown(event)` – Funkcja w której jest zapisana logika quizu matematycznego.
- e) `Map.draw()` - Metoda klasy `Map` która odrysowuje całą mapę.
- f) `Entity.move(target)` – Metoda klasy `Entity` która sprawdza czy przeciwnik może się poruszać na mapie w stronę gracza.
- g) `Player.move()` - Metoda klasy `Player` która pozwala się poruszać graczowi na mapie.
- h) `finish()` - Funkcja która jest wywoływana kiedy gracz jest na czerwonym kwadracie (tzw. Finiszu) i przenosi na następny poziom lub kończy grę.
- i) `resetGame()` - Funkcja która jest wywoływana kiedy gracz nacisnął przycisk „Zresetuj”. Wraca stan gry na początkowy.
- j) `gameOver()` - Funkcja która wyświetla komunikat końca gry oraz oczekiwania kiedy gracz naciśnie przycisk „Zresetuj”.

5.3. Struktura katalogów projektu:

- |-- Harmonogram.ods
- |-- Projekt.pdf
- |-- README.md
- |-- concept.png
- |-- index.html
- |-- assets/
 - |-- floor.png
 - |-- proto.png
 - |-- purple_door.png
 - |-- wall1.png
 - |-- walls.png
 - |-- yellow_door.png
 - |-- gui/
 - |-- arrow.png
 - |-- cant see.png
 - |-- game over.png
 - |-- game over_pl.png
 - |-- grid.png
 - |-- have passed.png
 - |-- have passed_pl.png
 - |-- heart.png
 - |-- heartBroken.png
 - |-- heartHalf.png
 - |-- hpBottle.png
 - |-- inv.png

- |-- key.png
- |-- purple_key.png
- |-- selected.png
- |-- sword.png
- |-- sfx/
 - |-- SC.mp3
 - |-- SC_main.mp3
 - |-- background.mp3
 - |-- damageToEnemy.mp3
 - |-- debugSong.mp3
 - |-- drinkingSound.mp3
 - |-- footsteps.mp3
 - |-- footsteps2.mp3
 - |-- keySound.mp3
 - |-- nextLevel.mp3
 - |-- opendoor.mp3
 - |-- pickupPotion.mp3
 - |-- swordPickup.mp3
 - |-- swordSwing.mp3
 - |-- wrong.mp3
- |-- walls/
 - |-- wall_1.png
 - |-- wall_12.png
 - |-- wall_3.png
 - |-- wall_4.png
 - |-- wall_5.png

```
|-- wall_6.png
|-- wall_7.png
|-- wall_8.png
|-- wall_9.png
|-- scripts/
    |-- gameStates.js
    |-- images.js
    |-- main.js
    |-- objects.js
    |-- sounds.js
    |-- utils.js
```

6. Historia zmian I rozwój

6.1. Wersjonowanie aplikacji oraz historia zmian:

- Prototyp 26/03/2026 – Dodano pierwsze poruchanie się gracza w przestrzeni.
- Prototyp 28/03/2026 – Dodano pierwszą mapę oraz poruszanie się kamery razem z graczem.
- Prototyp 29/03/2026 – Napisano cały kod od początku używając tylko Canvas I JS zamiast p5.js.
- Prototyp 02/04/2026 – Dodano stan debugowy, mapy oraz przeciwnika i gracza.
- Prototyp 18/04/2026 – Dodano poruszanie się przez strzałki na klawiaturze, muzykę i komunikat o wygraniu. Żeby uruchomić grę, trzeba nacisnąć przycisk „Play”.
- Prototyp 14/05/2026 – Napisano cały kod od początku znowu.
- Prototyp 21/05/2026 – Dodano prototypową funkcjonalność inwentarza, oraz dodano poziomy i ekrany przejścia poziomów.

- Prototyp 22/05/2026 – Dodano klucze które można użyć.
- Prototyp 23/05/2026 – Zrobione od nowa poziomy z zagadkami.
- Prototyp 24/05/2026 – Dodane przeciwnicy z którymi można się bić oraz przycisk „Zresetuj”.
- Prototyp 28/05/2026 – Dodano miksturę zdrowia.
- Prototyp 04/06/2026 – Dodano quiz matematyczny oraz nowe dźwięki kroków.
- Prototyp 05/06/2026 – Dodano więcej dźwięków w grę.
- Prototyp 06/06/2026 – Dodano tekstury ziemi i drzwi, komunikat o złej odpowiedzi w quizie matematycznym.

6.2. Możliwości dalszego rozwoju:

- Przeniesienie na Java Processing.
- Dodanie “cutscene”-ów oraz bardziej rozbudować grę.
- Dodać elementy fabuły.
- Zrobić nowe tekstury.
- Dodać możliwość łatwej modyfikacji gry przez pliki konfiguracji.